高等线性代数(2)期末考试题(A)-答案（2019-06-25）

说明: 题中R表示实数域; C表示复数域, i是虚数单位，即$i^2=-1$.

一 填空题(20分)

1. (5分) 设实二次型$f=2x_1x_2-4x_2x_3+2x_1x_3$，则$f$的秩为$\underline{3}$ (3分)，正惯性指数为$\underline{2}$ (2分)。
2. (5分) 定义$\mathbb{R}^n$上的如下内积：$\langle X,Y\rangle=\sum\limits_{k=1}^{n}kx_ky_k$，其中$X=(x_1,\ldots,x_n)^T, Y=(y_1,\ldots,y_n)^T$。设$W$是实系数线性方程 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 的解空间，则W在具有上述内积的欧式空间$\mathbf{R}^n$中的正交补空间$W^{\perp}=\underline{\mathrm{Span}(1,\frac{1}{2},\ldots,\frac{1}{n})^t}$（5分）。
3. (4分) 设V是欧氏空间，$\alpha,\beta\in V$，定义V上的一个线性变换$\phi_{\alpha,\beta}$：$\phi_{\alpha,\beta}(\gamma)=\langle\gamma,\alpha\rangle\beta$。记$\phi_{\alpha,\beta}$的伴随变换为$\phi^*_{\alpha,\beta}$，则$\phi^*_{\alpha,\beta}(\gamma)=\underline{\langle\gamma,\beta\rangle\alpha}$。
4. (3分) 线性变换$\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}x-y+2z\\2y+z\\3z\end{pmatrix}$的不变子空间有$\underline{8}$个。
5. (3分) 设线性变换$\phi:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3:(x_1,x_2,x_3)^T\mapsto(x_3,2x_1,3x_2)^T$。在$\mathbb{R}^3$的标准内积下，写出正交变换$\psi$和正定对称变换$\rho$，使得$\underline{\rho(x_1,x_2,x_3)^t=(x_1,2x_2,3x_3)^t}$（2分），$\underline{\psi(x_1,x_2,x_3)^t=(x_3,x_1,x_2)^t}$（1分）。

二 (20分) 设实二次型$f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2tx_1x_2-4x_2x_3$.

(1) 当参数t取何值时，二次型是正定的。

(2) 当$t=-2$时，用正交线性变数替换将二次型化为标准型。

解：二次型的矩阵为$A=\begin{pmatrix}1&t&0\\t&2&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$

(1)(6分) 用倒序主子式判定，只需考虑$\det A=2-3t^2>0$，即$-\sqrt{\frac{2}{3}}<t<\sqrt{\frac{2}{3}}$.

(2)(14分) $t=-2$时，$\lambda I-A=\begin{pmatrix}\lambda-1 & 2 & 0\\ 2 & \lambda-2 & 2\\ 0 & 2 & \lambda-3\end{pmatrix}$.

$|\lambda I-A|=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)$.

$\lambda=-1$, 特征向量为$(2,2,1)^T$

$\lambda=2$, 特征向量为$(2,-1,-2)^T$

$\lambda=5$, 特征向量为$(1,-2,2)^T$

过渡正交矩阵$T=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & 2 & 1\\ 2 & -1 & -2\\ 1 & -2 & 2\end{pmatrix}$.

变数替换为$X=TZ$.

三 (15分) 设$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$，有唯一的分解$A=QR$，其中$Q$为正交矩阵，$R$为上三角实矩阵，且对角线上的元素都是正的。求$Q$和$R$。

解：$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}=(\beta_1\beta_2\beta_3)$.

首先正交化：$\epsilon_1=\beta_1=(1,1,1)^T, \epsilon_2=\beta_2-\frac{(\beta_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-1,1,0)^T$,

$\epsilon_3=\beta_3-\frac{(\beta_3,\epsilon_2)}{(\epsilon_2,\epsilon_2)}\epsilon_2-\frac{(\beta_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-1,-1,2)^T$.

$$A=(\beta_1\beta_2\beta_3)=(\epsilon_1\epsilon_2\epsilon_3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

最后单位化得$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{3} & \sqrt{3} & \sqrt{3}\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{6}\end{pmatrix}$.

四 (10分) 设A为三阶正交矩阵，且$\det A=1$。设$B=A-A^T$，试分析B的秩。

首先证明秩在A的正交相似标准型下不变。

不妨设$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & \sin\theta\\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$.

$\theta=0,\pi$, $r(B)=0$.

$\theta\neq 0,\pi$, $r(B)=2$.

五 (15分) 设V是有限维欧氏空间，σ是V上的对称变换，$\alpha \in V$为单位向量。证明：

$||\sigma(\alpha)||^2 \leq ||\sigma^2(\alpha)||$，其中等号成立当且仅当$\alpha$是$\sigma^2$的特征向量，且其特征值是$||\sigma(\alpha)||^2$。

证明：1 (9分). $||\sigma(\alpha)||^2 =< \sigma(\alpha), \sigma(\alpha) >=< \alpha, \sigma^*\sigma(\alpha) >=< \alpha, \sigma^2(\alpha) >\leq ||\alpha||||\sigma^2(\alpha)|| \leq ||\sigma^2(\alpha)||$

2 （6分）. 上面不等式中等号成立当且仅当α与$\sigma^2(\alpha)$线性相关；此时设$\sigma^2(\alpha) = \lambda\alpha$. 则有$< \alpha, \lambda\alpha >= ||\sigma^2(\alpha)||$, 故$\lambda = ||\sigma^2(\alpha)||^2$.

六 (12分) 设V是有限维酉空间，σ是V上的线性变换。证明：σ是正规变换当且仅当对于任一σ-不变子空间M，其正交补空间$M^\perp$ 也是σ-不变的。

证明：必要性(6分). 有多种方法：

设W是不变子空间，取其标准正交基$e_1, \cdots, e_k$, 扩充为V的标准正交基$e_1, \cdots, e_k, \cdots e_n$, 正规变换$\sigma$在标准正交基下矩阵为正规矩阵$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, 则$A^H = \begin{pmatrix} B^H & 0 \\ C^H & D^H \end{pmatrix}$, 由$AA^H = A^HA$, 可知$C = 0$. 从而$W^\perp = \text{span}(e_{k+1}, \cdots, e_n)$是不变子空间.

充分性(6分)：设$\lambda_1, \cdots, \lambda_k$是$\sigma$的全部不同特征值, $V_1, \cdots, V_k$是对应的特征子空间; $W = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$是$\sigma-$不变子空间, 故$W^\perp$是不变子空间；由此若$W^\perp \neq 0$, 有$\sigma|_{W^\perp}$有特征值，必是某个$\lambda_i$，故有矛盾. 从而$V = W = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$.下证$V_i$与$V_j$正交; 由$V_1$不变子空间，有$V_1^\perp$是不变子空间；$V = V_1 \oplus V_1^\perp$; $\sigma|_{V_1^\perp}$有特征值$\lambda_2, \cdots, \lambda_k$; 令$V_2'$是其特征子空间；故有$V_1^\perp = V_2' \oplus (V_2')^\perp$; 考虑不变子空间$V_1 \oplus V_2'$，其正交补也是不变子空间，$V = (V_1 \oplus v_2') \oplus (V_1 \oplus v_2')^\perp$; 如此下去可得$V = V_1 \perp V_2' \perp V_3' \perp \cdots \perp V_k'$, $V_j' \subset V_j$; 故$V_j' = V_j$; 从而$V = V_1 \perp V_2 \perp \cdots \perp V_k$; σ是正规变换.

七 (8分) 设V是域F上的3维线性空间，给定e_1, e_2, e_3为一组基。设σ是V上的线性变换，其在基底$\{e_1, e_2, e_3\}$下的表示矩阵为$A = (a_{ij})$。线性空间$\wedge^2 V$有一组基$e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2$。 设$\wedge^2\sigma$是唯一满足下列条件的$\wedge^2 V$上的线性变换：

$$(\wedge^2\sigma)(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = \sigma(\alpha_1) \wedge \sigma(\alpha_2), \quad \alpha_1, \alpha_2 \in V.$$

设$\wedge^2\sigma$在基底$\{e_2 \wedge e_3, e_3 \wedge e_1, e_1 \wedge e_2\}$下的表示矩阵为$B$。

(1) 用矩阵A或其中的元素a_{ij}表示矩阵B。

(2) 试分析$\det B$与$\det A$的关系，并证明。

(1) 由题设知，$\sigma(e_j)=\sum_{i=1}^{3}a_{ij}e_i$ $(1\le j\le 3)$（1分），再由$\wedge^2\sigma$ 的定义知，

$$\begin{aligned}(\wedge^2\sigma)(e_2\wedge e_3) &= \sigma(e_2)\wedge\sigma(e_3)\\ &= (a_{12}e_1+a_{22}e_2+a_{32}e_3)\wedge(a_{13}e_1+a_{23}e_2+a_{33}e_3)\\ &= (a_{22}a_{33}-a_{32}a_{23})e_2\wedge e_3+(a_{32}a_{13}-a_{12}a_{33})e_3\wedge e_1+(a_{12}a_{23}-a_{22}a_{13})e_1\wedge e_2\end{aligned}$$

（2分）。若记矩阵A 的第(i,j)-位置元素a_{ij} 的代数余子式为A_{ij}, 则B 的第一列为$(A_{11},A_{21},A_{31})^t$. 同理，B 的第二列为$(A_{12},A_{22},A_{32})^t$; 第三列为$(A_{13},A_{23},A_{33})^t$. 综上有$B=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{pmatrix}$，或等于$A$ 的伴随矩阵A^* 的转置（1分）。

(2) $\det B=\det(A^*)^t=\det(A^*)=(\det A)^2$ （2分）。这里用到一般的结论：若A 是域F 上的n 阶方阵（$n\ge 2$），则$\det(A^*)=(\det A)^{n-1}$. 可以对A 可逆，$r(A)=n-1$, $r(A)<n-1$ 的情形分别证明，或者用扰动法（2分）。